

Correction de la feuille de TD n°3

Résolution de systèmes non-linéaires

Schémas numériques

1 Exercice

On s'intéresse à l'équation $x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$.

- Justifier l'existence d'une unique solution x^* dans $[-1; 0]$.
- Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer x^* .
- Calculer les deux premières itérations à partir de $x_0 = -1$.

Correction —————

- Montrons l'existence et l'unicité d'une solution $x^* \in [-1, 0]$ de $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$.

Existence. La fonction f est continue sur $[-1, 0]$ (polynomiale). De plus,

$$f(-1) = -3 < 0 \text{ et } f(0) = 2 > 0.$$

Comme $f(-1)$ et $f(0)$ sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'au moins un $x^* \in [-1, 0]$ tel que $f(x^*) = 0$.

Unicité. On calcule :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$$

Les racines de f' sont $x = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, soit approximativement 0,18 et 1,82 : elles n'appartiennent pas à $[-1, 0]$. Donc :

$$f'(x) > 0 \text{ pour tout } x \in [-1, 0]$$

f est donc strictement croissante sur $[-1, 0]$: la solution x^* est unique.

- Justifions la convergence de la méthode de Newton sur $[-1, 0]$ à l'aide du **Corollaire 3.12** (cas concave).

Vérifions les hypothèses de ce corollaire pour f sur $[a, b] = [-1, 0]$.

f est de classe $\mathcal{C}^2$: f est polynomiale, donc $\mathcal{C}^2$ sur $[-1, 0]$.

$$f(a) < 0 < f(b) :$$

$$f(-1) = -3 < 0, \quad f(0) = 2 > 0$$

$f' > 0$ sur $[-1, 0]$: on a montré à la question précédente que $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 > 0$ pour tout $x \in [-1, 0]$.

f concave sur $[-1, 0]$: on calcule :

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

Pour $x \in [-1, 0]$, on a $x - 1 < 0$, donc $f''(x) < 0$ sur tout l'intervalle : f est bien concave sur $[-1, 0]$.

Conclusion. Toutes les hypothèses du Corollaire 3.12 sont vérifiées. Ce corollaire garantit donc que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution x^* dans $[-1, 0]$ (ce que l'on savait déjà par la question 1), et que pour tout $x_0 \in [-1, x^*]$, la méthode de Newton est bien définie et converge vers x^* .

- Calculons les deux premières itérations de la méthode de Newton à partir de $x_0 = -1$, donnée par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Itération 1.

$$f(-1) = -1 - 3 - 1 + 2 = -3$$

$$f'(-1) = 3 + 6 + 1 = 10$$

$$x_1 = -1 - \frac{-3}{10} = -1 + \frac{3}{10} = -\frac{7}{10}$$

Itération 2.

$$f\left(-\frac{7}{10}\right) = -\frac{513}{1000}$$

$$f'\left(-\frac{7}{10}\right) = \frac{667}{100}$$

$$x_2 = -\frac{7}{10} - \frac{-513/1000}{667/100} = -\frac{7}{10} + \frac{513}{6670} = -\frac{2078}{3335}$$

Vérification : la suite se rapproche bien de

$$x^* = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,618,$$

conformément à la convergence garantie par le Corollaire 3.12 avec $x_0 = -1 \in [-1, x^*]$.

2 Exercice

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{2x} - 2x - 8$. On veut résoudre l'équation $f(x) = 0$.

- Justifier que la méthode de la bisection converge sur l'intervalle $[0; 1.2]$.
- Effectuer quatre itérations de la méthode de la bisection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle $[0; 1.2]$.

3. Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation $f(x) = 0$ à une précision $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ près, en utilisant la méthode de la bisection sur l'intervalle $[0; 1.2]$.

Correction —————

1. Justifions que la méthode de la bisection converge sur $[0; 1.2]$ pour $f(x) = e^{2x} - 2x - 8$.
La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ (somme d'une exponentielle et d'un polynôme), donc en particulier sur $[0; 1.2]$. On calcule :

$$f(0) = -7 < 0 \\ f(1.2) \approx 0.623 > 0$$

Comme $f(0)$ et $f(1.2)$ sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un zéro de f dans $]0; 1.2[$.

2. Effectuons quatre itérations des deux méthodes à partir de $[a_0, b_0] = [0; 1.2]$, avec $f(0) = -7$ et $f(1.2) \approx 0,623$.

Méthode de la bisection.

À chaque étape, $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$:

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$
1	0	1,2	0,6	-5,8799
2	0,6	1,2	0,9	-3,7504
3	0,9	1,2	1,05	-1,9338
4	1,05	1,2	1,125	-0,7623

Méthode de la fausse position.

À chaque étape, on calcule :

$$w_k = \frac{f(a_k) b_k - f(b_k) a_k}{f(a_k) - f(b_k)}$$

k	a_k	b_k	w_k	$f(a_k)f(w_k)$
0	0	1,2	1,101903	8,0107 > 0
1	1,101903	1,2	1,165415	0,0508 > 0
2	1,165415	1,2	1,167713	0,0001 > 0
3	1,167713	1,2	1,167794	$\approx 0 > 0$

Après 4 itérations, on obtient l'encadrement $x^* \in]1,167794; 1,2[$, avec l'approximation $w_4 \approx 1,167794$.

3. Déterminons, sans effectuer d'itérations, le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution à $\varepsilon = 1,0 \times 10^{-8}$ près par la méthode de la bisection sur $[1; 2]$.

On note u_n la largeur de l'intervalle de recherche de x^* . On a $u_0 = b - a$.

À chaque itération, cette largeur est divisée par deux. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$.
Il vient alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Avec $b - a = 1,2$, on doit résoudre :

$$\frac{u_n}{2} \leq \varepsilon \iff \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \iff 2^{n+1} \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$$

En passant au logarithme népérien :

$$(n+1) \ln 2 \geq \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \iff n \geq \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2} - 1$$

Numériquement :

$$n \geq \frac{\ln\left(\frac{1,2 \times 10^8}{1}\right)}{\ln 2} - 1 = \frac{18,603}{0,693} - 1 \approx 26,838 - 1 = 25,838$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est $n = 26$.

3 Exercice – Ordre de convergence

On désire approcher la racine x^* située entre 2.5 et 2.8 d'une équation $f(x) = 0$. L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

k	x_k
4	2.61421
5	2.62453
6	2.63151
7	2.63621
8	2.63937
9	2.64149

On définit l'erreur par $e_k = |x_k - x_{k+1}|$.

Calculer les quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ et $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$ puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

Correction —————

Calculons d'abord les erreurs $e_k = |x_k - x_{k+1}|$ à partir du tableau :

k	$e_k = x_k - x_{k+1} $
4	0,01032
5	0,00698
6	0,00470
7	0,00316
8	0,00212

Quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$.

k	e_{k+1}/e_k
4	0,6764
5	0,6734
6	0,6723
7	0,6709

Ces quotients sont quasiment constants, proches de $0,67 \approx \frac{2}{3}$.

Quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$.

k	e_{k+1}/e_k^2
4	65,54
5	96,47
6	143,05
7	212,31

Ces quotients ne convergent pas vers une constante.
Conclusion. La méthode est d'ordre 1.

Exercices théoriques

4 Exercice – Un grand classique

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet un point fixe.

Correction —————

Montrons que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe $x^* \in [0, 1]$ tel que $f(x^*) = x^*$.

Introduisons la fonction g définie sur $[0, 1]$ par :

$$g(x) = f(x) - x$$

Comme f est continue sur $[0, 1]$, g est également continue sur $[0, 1]$.

Étude aux bornes. Comme f est à valeurs dans $[0, 1]$, on a $f(0) \in [0, 1]$ et $f(1) \in [0, 1]$, donc :

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

Conclusion.

- Si $g(0) = 0$, alors $f(0) = 0$: $x^* = 0$ est un point fixe de f .
- Si $g(1) = 0$, alors $f(1) = 1$: $x^* = 1$ est un point fixe de f .
- Sinon, $g(0) > 0$ et $g(1) < 0$: par le **théorème des valeurs intermédiaires** appliqué à la fonction continue g sur $[0, 1]$, il existe $x^* \in (0, 1)$ tel que $g(x^*) = 0$, c'est-à-dire $f(x^*) = x^*$.

Dans tous les cas, f admet un point fixe.

5 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{1}{5} \sin x - \frac{1}{2}$. On souhaite résoudre l'équation non-linéaire $f(x) = 0$ en utilisant la méthode du point fixe.

1. En étudiant les variations de f , montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution que l'on notera x^* .
2. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite d'éléments de $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = x - f(x).$$

- (a) Montrer que φ est une fonction contractante de rapport $\frac{1}{5}$.
- (b) En déduire que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers x^* .
- (c) Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{5^n} |x_0 - x^*|.$$

Correction —————

1. Étudions les variations de f .

Dérivée. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{5} \cos x.$$

Comme $\cos x \in [-1, 1]$ pour tout x , on a $\frac{1}{5} \cos x \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$, donc :

$$f'(x) \geq 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} > 0$$

Ainsi f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$: f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Limites. On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Conclusion. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $x^* \in \mathbb{R}$.

2. (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{1}{2}.$$

φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\varphi'(x) = \frac{1}{5} \cos x.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi'(x)| = \frac{1}{5} |\cos x| \leq \frac{1}{5}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis,
pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \frac{1}{5} |x - y|.$$

φ est donc contractante de rapport $\frac{1}{5} < 1$.

- (b) On commence par remarquer que x^* est un point fixe de φ . En effet,

$$\varphi(x^*) = x^* - f(x^*) = x^*.$$

D'après le théorème de convergence de la méthode du point fixe, x^* est l'unique point fixe de φ et la suite (x_n) converge vers x^* .

- (c) Cela se fait par récurrence exactement comme dans la preuve du théorème de convergence de la méthode du point fixe.